Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 22.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2013. október 22. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

A táblázat oszlopai egy-egy molekulára vonatkoznak, amelyben egyetlen központi atom van. Az információknak megfelelően a megadott atomokból képzett molekulákkal töltse ki a táblázatot!
Oszloponként csak egyetlen molekula megadása szükséges, de bármely molekula csak egyszer szerepelhet! Az atomok tetszőleges számban használhatók.

A felhasználható atomok: H, C, O, N, S

A molekula képlete:	**1.**	**4.**	**7.**	**11.**
A molekulában lévő π-kötések száma:	**2.**	2 db	**8.**	**12.**
A molekula alakja:	síkháromszög	**5.**	háromszög-alapú piramis	**13.**
A molekula polaritása:	**3.**	poláris	**9.**	apoláris
A halmazában kialakuló legerősebb másodrendű kölcsönhatás:	dipól-dipól	**6.**	**10.**	**14.**

7 pont	

2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Új vízfertőtlenítő szert fejlesztettek ki magyar tudósok

Az ezüst baktérium-, gomba-, és vírusölő hatása régóta ismert, mintegy 650 féle mikroorganizmus elpusztítására képes, rezisztencia kialakulásának veszélye nélkül. Az ezüst e tulajdonságát igyekszik kihasználni napjaink egyik legkorszerűbb tudománya, a nanotechnológia is. Magyar kutatók egy főleg vízfertőtlenítésre alkalmas szert fejlesztettek ki ezüst nanorészecskék felhasználásával. A Nanosept Aqua nevű fertőtlenítőszer többek között az ivóvíztisztításban, de nagyobb víztestek és vízzel érintkező felületek, például úszómedencék fertőtlenítésére is használható.

A Nanosept Aquában lévő egyik összetevő (az úgynevezett nemionos felületaktív anyag) a tisztításért, a hidrogén-peroxid pedig a hatékony és azonnali fertőtlenítő hatásért felelős, amelyet a száradás után visszamaradó ezüst nanorészecskék időben kitolnak és tartóssá tesznek.

A Nanobakt Kft. által létrehozott szer kifejlesztésében részt vett dr. Kukovecz Ákos, a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai tanszékének docense, aki elmondta, hogy a szabályozott méretű ezüstrészecskéket úgynevezett szonokémiai eljárással állítják elő, nagy energiájú ultrahangkezelés alkalmazásával. A fejlesztés során számos problémára kellett megoldást találniuk. Meg kellett akadályozni például, hogy a kolloidban oxidálódjanak, vagy kicsapódjanak az ezüst nanorészecskék, mert így a szer hatástalanná válna. Meg kellett határozni az optimális ezüstkolloid / hidrogén-peroxid arányt is.

Az ezüst antibakteriális hatása a szemcsék kis méretéből adódó megnövekedett aktivitásuknak tulajdonítható. Az 50 nm alatti átmérőjű ezüstrészecskék méretükből adódóan könnyen hozzáférnek a mikroorganizmusokhoz, találkozásuk során az ezüst nanorészecskék reakcióba lépnek a sejtfalat alkotó vegyületekkel, és ennek következtében a részecske felületéről ezüstionok válnak le. A sejtfal építőelemei átalakulnak a kémiai reakció során, ezzel megsérül a baktériumok külső védelmi rendszere. Így az ezüstionok könnyen bejutnak a baktérium belsejébe, ahol hozzákötődnek a létfontosságú enzimekhez, amelyek eredetileg a mikroorganizmus anyagcsere-folyamatainak katalizátoraként funkcionálnak. A kórokozó enzimjei e kémiai átalakulás után már nem tudják ellátni funkciójukat, inaktiválódnak. A DNS elveszti replikációs (önmásoló) képességét, végül a mikrobák elpusztulnak. Míg a gyógyszer jellegű antibiotikumoknál számolni kell a baktériumok rezisztenssé válásával, addig az ezüst baktériumölő tulajdonsága mindvégig fenáll, mert a hatásmechanizmusból következik, hogy a baktériumok csak nagyon nehezen alkalmazkodnak ehhez.

A különböző hypotartalmú fertőtlenítőszerektől a Nanosept Aqua kevésbé veszélyes, sőt kevésbé bomlékony is. A hidrogén-peroxidot a nanoezüst stabilizálja, ezáltal a kis bomlási sebesség mellett koncentrációja a tárolással jelentősen nem változik.

A Nanosept Aquát már számos helyen sikeresen alkalmazzák: pl. ivóvíz, használati meleg víz, víztárgyak, vízvezetékek, párásító berendezések, tartályok, úszómedencék, vízszűrők és uszodavizek fertőtlenítésére, szennyvízkezelésben. Élelmiszeripari üzemekben használható lisztéria és szalmonella ellen (laboratóriumi vizsgálatok igazolták a tyúktojáson a szalmonellairtó hatását).

(Forrás: Internet, origo.hu/tudomany 2011. 05. 09.)

a) Hogyan gátolja meg a nanoezüst a mikroorganizmusok anyagcsere-folyamatait? Röviden fogalmazza meg a fertőtlenítőszer hatásmechanizmusának 3 lépését!

b) Mi a különbség az antibiotikumok és az ezüst baktériumölő tulajdonsága között?

c) A Nanosept Aquában lehet-e a tisztításért felelős összetevő a nátrium-sztearát? Indokolja válaszát!

d) Mik voltak a szabályozott méretű ezüstrészecskéket tartalmazó szer kifejlesztésekor megoldandó feladatok?

e) Adja meg a hidrogén-peroxid bomlásának egyenletét!

f) Adja meg a hypotartalmú fertőtlenítőszerek hatóanyagának képletét! Milyen balesetveszélye van ezek háztartásban való alkalmazásának?

9 pont	

3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Azonos tömegű, hőmérsékletű és nyomású kén-dioxid-, nitrogén- és metángáz térfogatarányа:

A) 22 : 7 : 8
B) 7 : 32 : 28
C) 7 : 16 : 28
D) 16 : 7 : 4
E) 1 : 1 : 1

2. Melyik az a sor, amelyben a felsorolt ionok minden héja telített?

A) O^{2-}, Cl^-, Na^+, Mg^{2+}
B) S^{2-}, F^-, Mg^{2+}, Zn^{2+}
C) O^{2-}, F^-, K^+, Cu^{2+}
D) S^{2-}, Cl^-, Mg^{2+}, Ca^{2+}
E) O^{2-}, H^-, Na^+, Zn^{2+}

3. A felsorolt anyagok azonos anyagmennyiségeiből azonos térfogatú oldatokat készítünk. Melyik sor tartalmazza az elkészített oldatokat a pH növekedésének sorrendjében?

A) Ammónium-klorid, keserűsó, szóda, lúgkő
B) Ammónium-klorid, szóda, keserűsó, lúgkő
C) Keserűsó, ammónium-klorid, lúgkő, szóda
D) Keserűsó, szóda, ammónium-klorid, lúgkő
E) Szóda, ammónium-klorid, keserűsó, lúgkő

4. Melyik vegyület a legmagasabb olvadáspontú az alábbiak közül?

A) Benzol
B) Toluol
C) Piridin
D) Acetamid
E) Trioleil-glicerin

5. Melyik sor tartalmazza helyesen, a felsorolás sorrendjében a következő redoxireakció együtthatóit?

$$As_2O_3 + Zn + HCl = ZnCl_2 + H_2O + AsH_3$$

A) 1, 3, 6, 3, 3, 1
B) 1, 3, 6, 3, 3, 2
C) 1, 3, 12, 3, 3, 2
D) 1, 6, 12, 6, 3, 2
E) 1, 9, 18, 9, 6, 2

6. A következő állítások – egy kivétellel – vagy az acetilénre, vagy az eténre igazak. Melyik az az állítás, amely mindkét anyagra igaz?

A) Lineáris molekulájú.
B) Kormozó lánggal ég.
C) Gyenge sav.
D) Molekulája három σ–kötést tartalmaz.
E) Homológ sorának általános összegképlete a cikloalkánokéval azonos.

7. Mi a szabályos neve annak a telítetlen, egyértékű alkoholnak, amelynél fellép a geometriai izoméria?

A) Pent-2-én-4-ol
B) Pent-3-én-2-ol
C) Prop-1-én-1-ol
D) But-2-én-3-ol
E) But-3-én-2-ol

8. Melyik műanyag láncában találhatók lokalizált szén-szén π-kötések?

A) Polisztirol
B) Műgumi
C) Plexi
D) PVC
E) Polipropilén

8 pont

4. Táblázatos feladat

A következő táblázatban kizárólag olyan vegyületek szerepelnek, amelyek oldata adja az ezüsttükörpróbát. Töltse ki a táblázatot!

A vegyület képlete és neve	Jellemző tulajdonság(ok)	Kémiai tulajdonság, jelentőség
CH_3CHO, acetaldehid	**1.**Halmazállapota (25 °C, standard nyomás): **2.**Rácsösszetartó erő (legerősebb):	**3.** Előállításának egyenlete szénhidrogénből:
4.	Molekulaképlete: C_3H_4O	**5.** Az Ag-tükör-próba egyenlete:
6.	Az ecetsav konstitúciós izomerje, egyetlen összetett funkciós csoportot tartalmaz.	**7.** Reakciója NaOH-oldattal (egyenlet):
8.	**9.**A halmazát alkotó molekula királis C-atomjainak száma:	Az RNS alkotórésze
10.	Halmazában dimereket alkot. Vizes oldata savas kémhatású, a brómos vizet elszínteleníti.	**11.**Reakciója brómos vízzel (egyenlet):
12.	A bakelitgyártás egyik alapanyaga.	**13.** Előállításának egyenlete alkoholból:
14.	A természetben előforduló legismertebb ketohexóz.	**15.** A pozitív ezüsttükörpróba szerkezeti oka:

14 pont | ____

5. Elemző feladat

Vas és vegyületei

a) Egy főzőpohárban cink-szulfát-, egy másikban pedig ólom-nitrát-oldat van. Mindkettőbe vasszöget helyezünk.

- **Melyik esetben tapasztalunk változást? Miért?**

- **Írja fel a folyamat(ok) reakcióegyenletét!**

b) A felsorolt oldatok közül húzza alá, melyikben oldható fel a vas!

- **sósav, híg salétromsavoldat, tömény kénsavoldat**

- **Adja meg a lejátszódó reakciók ionegyenletét!**

c) Felhevített vasreszeléket szórunk klórgázzal megtöltött üveghengerbe.

- **Mit tapasztalunk?**

- **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

d) Fe^{2+}-ionokat tartalmazó oldathoz először nátrium-hidroxid-oldatot adunk, majd az így kapott rendszerhez kevés hidrogén-peroxid-oldatot öntünk.

- **Milyen színű a kiindulási oldat?**

- **A nátrium-hidroxid hatására keletkező vastartalmú vegyület színe és képlete:**

- **A hidrogén-peroxid hatására keletkező vastartalmú vegyület színe és képlete:**

e) Vasat reagáltatunk kénnel. A kapott vegyületből (megfelelő reakciópartnerekkel) két különböző gáz állítható elő.

- **Melyik a két gáz? Adja meg az előállításuk egyenleteit!**

12 pont	

6. Számítási feladat

Egy kristályvíztartalmú fém-nitrát enyhe melegítéskor a saját kristályvizében feloldódik. Az így kapott oldat 57,86 tömegszázalékos. Ugyanezt a kristályvíztartalmú fém-nitrátot magas hőmérsékleten hevítve végül a szilárd fém-oxid marad vissza, aminek tömege a kiindulási só 15,72%-a. (A fém oxidációs száma végig +2.)

Melyik fémről van szó? Mi a kristályvizes só képlete?

9 pont	

7. Számítási feladat

489 mg nitrálóelegyet (tömény kénsav és tömény salétromsav nem vízmentes elegyét) vízzel pontosan 100 cm^3-re hígítunk. Az így kapott savoldat semlegesítéséhez 8,74 cm^3 3,74 tömegszázalékos 1,04 g/cm^3 sűrűségű nátrium-hidroxid oldat szükséges. A semlegesítés után (azonos hőmérsékletű) bárium-nitrát oldatot öntünk az oldathoz. A szulfát-csapadék keletkezése közben 66,5 J hőfejlődés tapasztalható.

a) Írja fel a csapadék képződésének ionegyenletét, és határozza meg a folyamat reakcióhőjét! $\Delta_k H(BaSO_4(sz))= -1466$ kJ/mol, $\Delta_k H(Ba^{2+}(aq))= -538$ kJ/mol, $\Delta_k H(SO_4^{2-}(aq))= -909$ kJ/mol

b) Határozza meg, hány tömegszázalék kénsavat illetve salétromsavat tartalmaz a nitrálóelegy!

12 pont	

8. Elemző és számítási feladat

A szén és széntartalmú anyagok égetésekor keletkező gázok számos problémát okoznak. A levegőben megnövekedett szén-dioxid-koncentrációnál a nagyobb gondot a szén-monoxid jelenléte okozhatja. Fűtési szezonban sajnos gyakran hallani a rosszul karbantartott kémény vagy kazán miatt bekövetkező balesetekről. A szén-dioxid egyszerű kimutatása régóta ismert, de ma már a szén-monoxid kimutatása is megoldható. A boltokban kaphatók olyan berendezések, amelyek színváltozással jelzik a szén-monoxid jelenlétét a levegőben.
A legújabb, háztartásban alkalmazható berendezés elektrokémiai alapon működik. Platina katalizátor segítségével az elektródokon a következő reakciók mennek végbe:

Anód: $CO + H_2O \rightarrow CO_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$

Katód: $2\ H^+ + 0{,}5\ O_2 + 2\ e^- \rightarrow H_2O$

Az elektródokon áthaladt adott mennyiségű töltés után a készülék sípolni kezd.

a) A legegyszerűbben mivel és milyen tapasztalatokkal mutatható ki a szén-dioxid

- **a pincében:**

- **a laboratóriumban:**

b) Milyen környezetkémiai problémát okoz a levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalma?

c) Mivel magyarázható a szén-monoxid súlyosan mérgező hatása?

Egy régi, rosszul működő kályhával fűtött szobában vizsgáljuk a szén-dioxid – szén-monoxid-kibocsátást. 1,00 m^3 levegőben 408 mg a két gáz együttes tömege. A levegőből kivont 27,0 ºC-os, 98,5 kPa nyomású CO_2 – CO gázelegy sűrűsége 1,61 g/dm^3.

d) Határozza meg a gázelegy térfogatszázalékos összetételét!

e) Elvileg mekkora töltésnek kell 1,00 m^3 levegő átvezetésekor az elektrokémiai cellán áthaladnia, hogy a készülék sípolni kezdjen?
A szén-monoxid megengedett egészségügyi határértéke: 55,0 mg/ 1,00 m^3 levegő.

f) Fog-e sípolni a szobában elhelyezett jelzőkészülék? Válaszát számítással indokolja!

14 pont	

9. Elemző és számítási feladat

Egy egyértékű amin égetése során 2,205 dm^3 25,0 ºC-os, standard nyomású szén-dioxid és 2,43 g tömegű víz keletkezik (az amin kizárólag szenet, hidrogént és nitrogént tartalmaz). Az előzővel azonos tömegű minta roncsolása során a vegyület nitrogéntartalmát teljes egészében ammóniává alakítjuk át. Az ammóniát vízbe vezetjük, majd a kapott oldatot 250 cm^3-re egészítjük ki. Ennek az oldatnak 10,0 cm^3-es részleteit 0,100 mol/dm^3 koncentrációjú sósavval titráljuk meg. Az átlagfogyás 12,0 cm^3.

a) Határozza meg az amin molekulaképletét!

b) A vizsgált amin a vele azonos összegképletű aminok közül a legalacsonyabb forráspontú. Adja meg az amin nevét! (Ha az a) részben nem sikerült a molekulaképletet meghatároznia, induljon ki a C_4H_9N molekulaképletből!)

c) Határozza meg a vizsgált amin bázisállandóját, majd hasonlítsa össze a vizsgált amin és az ammónia báziserősségét, ha tudjuk, hogy az amin 0,0170 mol/dm^3 koncentrációjú oldatában a pH = 11,0!
($K_{\text{ammónia}} = 1{,}85 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3)

13 pont	

	maximális pontszám	elért pontszám
1 Táblázatos feladat	**7**	
2. Esettanulmány	**9**	
3. Egyszerű választás	**8**	
4. Táblázatos feladat	**14**	
5. Elemző feladat	**12**	
6. Számítási feladat	**9**	
7. Számítási feladat	**12**	
8. Elemző és számítási feladat	**14**	
9. Elemző és számítási feladat	**13**	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	**1**	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	**1**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....